

BÁO CÁO ĐỒ ÁN

Môn học: CS115 - Toán cho Khoa học máy tính

Natural Evolution Strategies

Nhóm thực hiện: Nhóm 11

Thành viên: 1. Đinh Mạnh Hùng
2. Lê Thiên Quân

TP. Hồ Chí Minh, January 5, 2026

Contents

1	Giới thiệu	2
2	Cơ sở Lý thuyết và Thuật toán	2
2.1	Canonical Evolution Strategies (Canonical ES)	2
2.2	Natural Evolution Strategies (NES - Lý thuyết)	2
2.3	Exponential NES (xNES - Biến thể thực nghiệm)	3
3	Thực nghiệm và Kết quả	3
3.1	Thiết lập	3
3.2	Kết quả Canonical (Thất bại)	3
3.3	Kết quả xNES (Thành công)	4
4	Kết luận	4

1 Giới thiệu

Tối ưu hóa hộp đen (Black-box Optimization) là bài toán tìm cực trị khi không biết dạng giải tích của hàm mục tiêu. Trong bài báo cáo này, nhóm 11 tập trung phân tích sự phát triển từ phương pháp Gradient truyền thống (Canonical ES) đến Chiến lược Tiến hóa Tự nhiên (NES) và biến thể hiệu quả nhất là xNES.

Mục tiêu chính là minh họa sự vượt trội của xNES trong việc xử lý các vấn đề về tỉ lệ (scaling) và tránh lỗi sập hệ thống do phương sai quá nhỏ.

2 Cơ sở Lý thuyết và Thuật toán

2.1 Canonical Evolution Strategies (Canonical ES)

Đây là phương pháp cơ bản nhất, sử dụng "Vanilla Gradient" (gradient thường) để cập nhật tham số.

- **Cơ chế:** Tính đạo hàm log-likelihood và cập nhật tham số theo hướng dốc nhất trong không gian Euclid.
- **Nhược điểm:** Không xét đến độ cong của không gian phân phối. Việc cập nhật cộng tính ($\sigma \leftarrow \sigma + \Delta$) có thể khiến σ trở nên âm hoặc về 0 quá nhanh.

Thuật toán 1 Canonical ES (Vanilla Gradient)

Input: Hàm mục tiêu f , Tham số khởi tạo μ, σ , Learning rate α

```

1:  $t \leftarrow 0$ 
2: while chưa hội tụ do
3:   Sinh quần thể  $z_1, \dots, z_n \sim \mathcal{N}(0, I)$ 
4:   Tính mẫu:  $x_i = \mu + \sigma \cdot z_i$ 
5:   Đánh giá độ thích nghi (fitness):  $F_i = f(x_i)$ 
6:   Tính Utilities  $u_i$  từ rank của  $F_i$ 
7:   Tính Gradient thường:
8:    $\nabla_{\mu} J = \sum u_i \cdot z_i$ 
9:    $\nabla_{\sigma} J = \sum u_i \cdot (z_i^2 - 1)$ 
10:  Cập nhật tham số (Cộng tính):
11:   $\mu \leftarrow \mu + \alpha_{\mu} \cdot \sigma \cdot \nabla_{\mu} J$ 
12:   $\sigma \leftarrow \sigma + \alpha_{\sigma} \cdot \nabla_{\sigma} J$  ▷ Dễ gây lỗi nếu  $\nabla_{\sigma} J$  âm lớn
13: end while
```

2.2 Natural Evolution Strategies (NES - Lý thuyết)

NES cải tiến Canonical ES bằng cách thay thế Gradient thường bằng **Natural Gradient**.

- **Nguyên lý:** Hướng cập nhật được điều chỉnh bởi ma trận thông tin Fisher F . Điều này đảm bảo rằng mỗi bước cập nhật sẽ di chuyển phân phối một khoảng cách không đổi (đo bằng KL-Divergence) bất kể tham số hiện tại là bao nhiêu.
- **Công thức:** $\tilde{\nabla} J = F^{-1} \nabla J$.

2.3 Exponential NES (xNES - Biến thể thực nghiệm)

xNES là biến thể mạnh mẽ nhất của NES, áp dụng việc thay đổi tọa độ logarit cho σ (hoặc ma trận hiệp phương sai).

- **Cải tiến:** Thay vì cập nhật cộng, xNES cập nhật nhân (multiplicative update) thông qua hàm mũ.
- **Ưu điểm:** Đảm bảo σ luôn dương, điều chỉnh độ lớn bước nhảy một cách tự nhiên.

Thuật toán 2 xNES (Exponential Natural Evolution Strategies)

Input: Hàm mục tiêu f , Tham số μ, σ , Learning rate η

```

1:  $t \leftarrow 0$ 
2: while chưa hội tụ do
3:   Sinh quần thể  $z_1, \dots, z_n \sim \mathcal{N}(0, I)$ 
4:   Tính mẫu:  $x_i = \mu + \sigma \cdot z_i$ 
5:   Đánh giá độ thích nghi và chuyển thành Utilities  $u_i$ 
6:   Tính Natural Gradient:
7:    $G_\mu = \sum u_i \cdot z_i$ 
8:    $G_\sigma = \sum u_i \cdot (z_i^2 - 1)$  ▷ Gradient tự nhiên đã chuẩn hóa
9:   Cập nhật tham số (Nhân tính/Mũ):
10:   $\mu \leftarrow \mu + \eta_\mu \cdot \sigma \cdot G_\mu$ 
11:   $\sigma \leftarrow \sigma \cdot \exp(\eta_\sigma \cdot G_\sigma / 2)$  ▷ Luôn dương và ổn định
12: end while
```

3 Thực nghiệm và Kết quả

3.1 Thiết lập

Nhóm sử dụng mã nguồn Python để so sánh trực tiếp hai thuật toán trên cùng một hàm mục tiêu.

- **Input:** $\mu_{start} = 3.0, \sigma_{start} = 1.0$.
- **Code kiểm tra an toàn:** Dừng chương trình nếu $\sigma < 10^{-10}$.

3.2 Kết quả Canonical (Thất bại)

Tại bước lặp thứ 252 (trong demo), thuật toán Canonical dừng đột ngột.

- **Hiện tượng:** $\sigma \rightarrow 0$ cực nhanh (Variance Collapse).
- **Lý do:** Gradient ∇_σ mang giá trị âm lớn, phép cộng $\sigma_{new} = \sigma_{old} - \Delta$ làm σ "chết" trước khi μ kịp về đích.

```

1 # Gradient Gradient descent thông thường
2 grad_sigma = np.dot(utilities, (z**2 - 1))
3 # Phép cập nhật gay nguy hiểm
4 sigma = sigma + lr * grad_sigma
5 if sigma < 1e-10:
6     print("!!! CRASH: SIGMA TOO SMALL !!!")
```

Listing 1: Đoạn code gây lỗi của Canonical

3.3 Kết quả xNES (Thành công)

xNES duy trì được sự ổn định tuyệt đối. Giá trị σ co giãn linh hoạt, giúp quần thể hội tụ về đích $Target = 0$ mà không bị lỗi số học.

Figure 1: So sánh: Canonical (đứt đoạn) bị lỗi sớm, xNES (liền nét) hội tụ thành công.

4 Kết luận

Qua bài tập lớn này, nhóm Đinh Mạnh Hùng và Lê Thiên Quân rút ra kết luận:

1. **Algorithm 1 (Canonical)** không phù hợp cho tối ưu hóa các tham số tỉ lệ (như phương sai) vì nó vi phạm tính chất hình học của không gian xác suất.
2. **Algorithm 2 (xNES)** là giải pháp chuẩn mực, sử dụng phép cập nhật mũ để đảm bảo tính bất biến và độ ổn định cao.

References

- [1] Wierstra, D., et al. (2014). *Natural Evolution Strategies*. Journal of Machine Learning Research.
- [2] Source code thực nghiệm Nhóm 11.